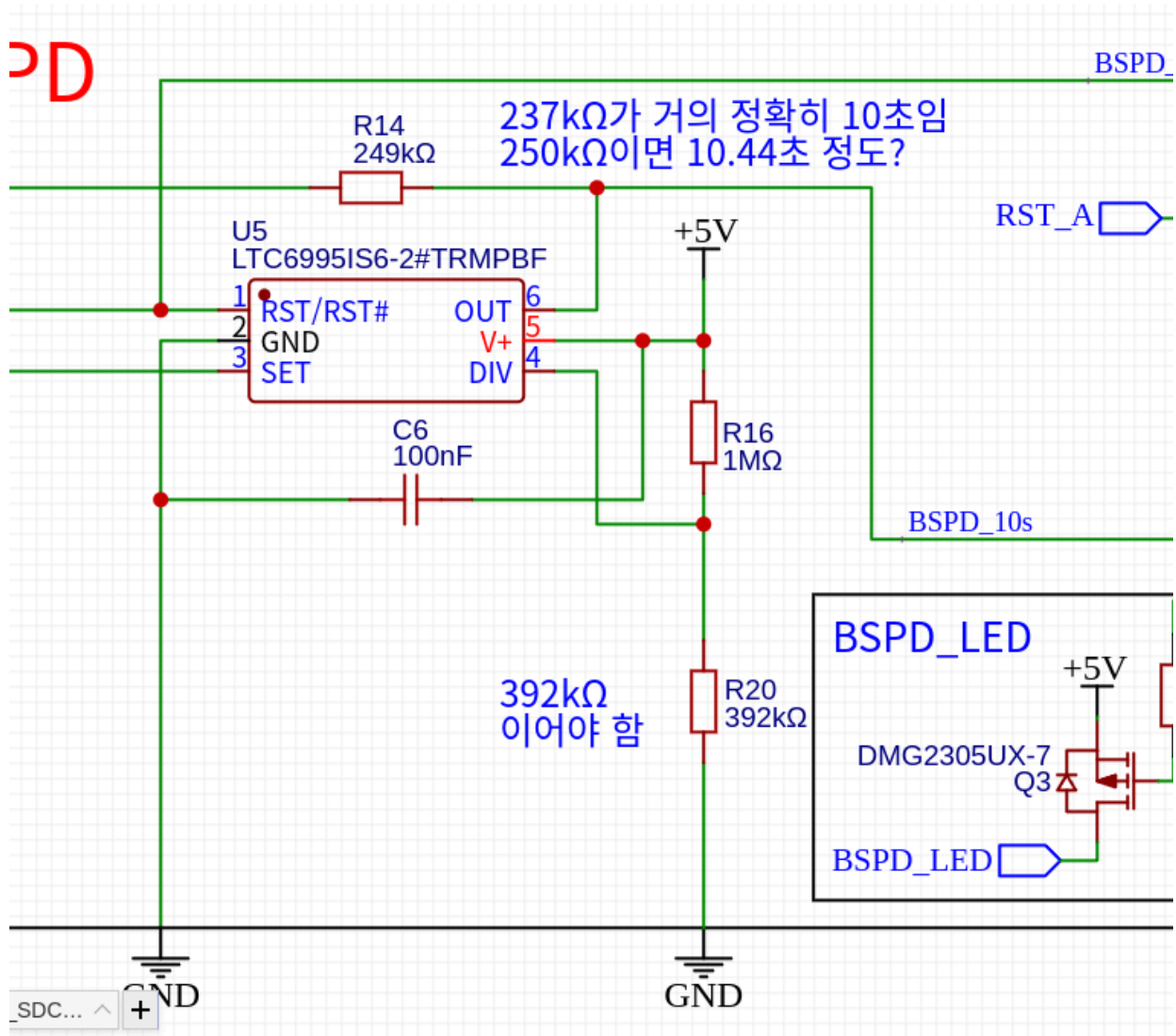


0930 스터디 - 25 EVO SDC-BSPD 회로

Normal HIGH, Fault LOW

LTC6995 동작



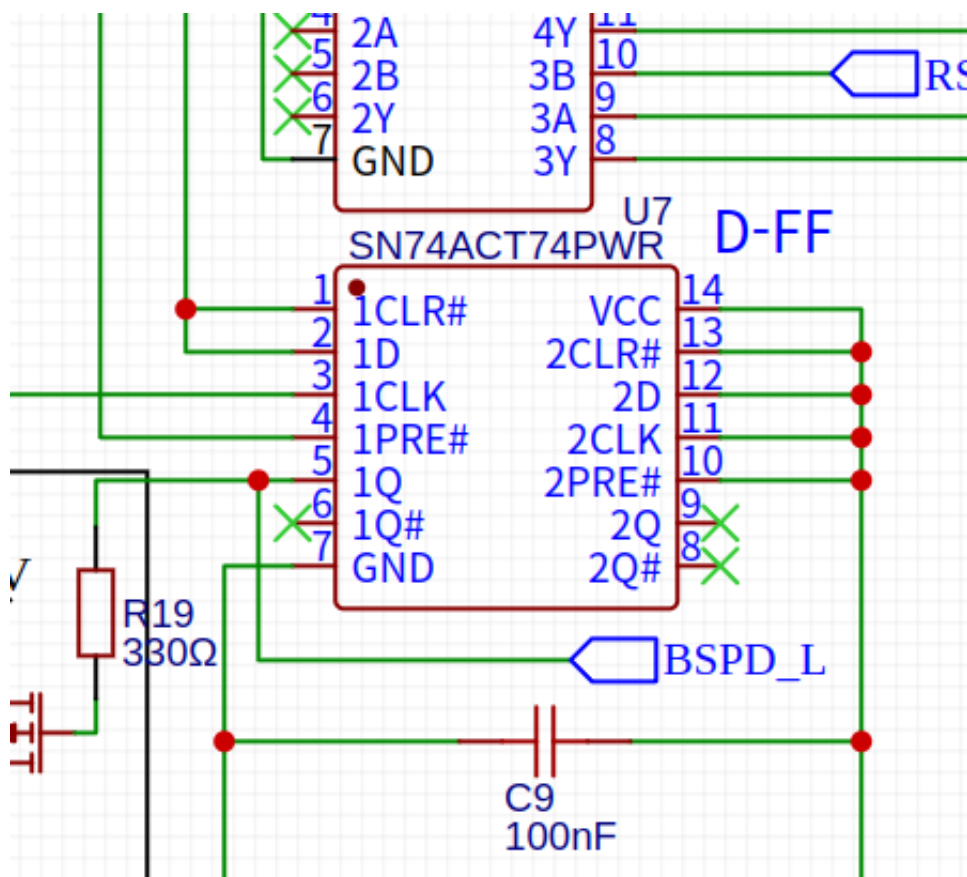
RST LOW면 OUT HIGH 유지하다가, RST HIGH인 순간 카운팅 시작 - HIGH 유지하다가 반 주기 지나면 LOW로 내려감. (6995-2 Active-Low)

RST/ $\overline{\text{RST}}$	POLARITY	OUTPUT (OSCILLATOR START STATE)	
		LTC6995-1	LTC6995-2
0	0	Oscillating (Low)	0 (Reset)
1	0	0 (Reset)	Oscillating (Low)
0	1	Oscillating (High)	1 (Reset)
1	1	1 (Reset)	Oscillating (High)

V+와 DIV 핀의 전압차이로 시간 구간을 먼저 정하고, (현미경의 조동나사), SET에 들어가는 전류로 미세 조정

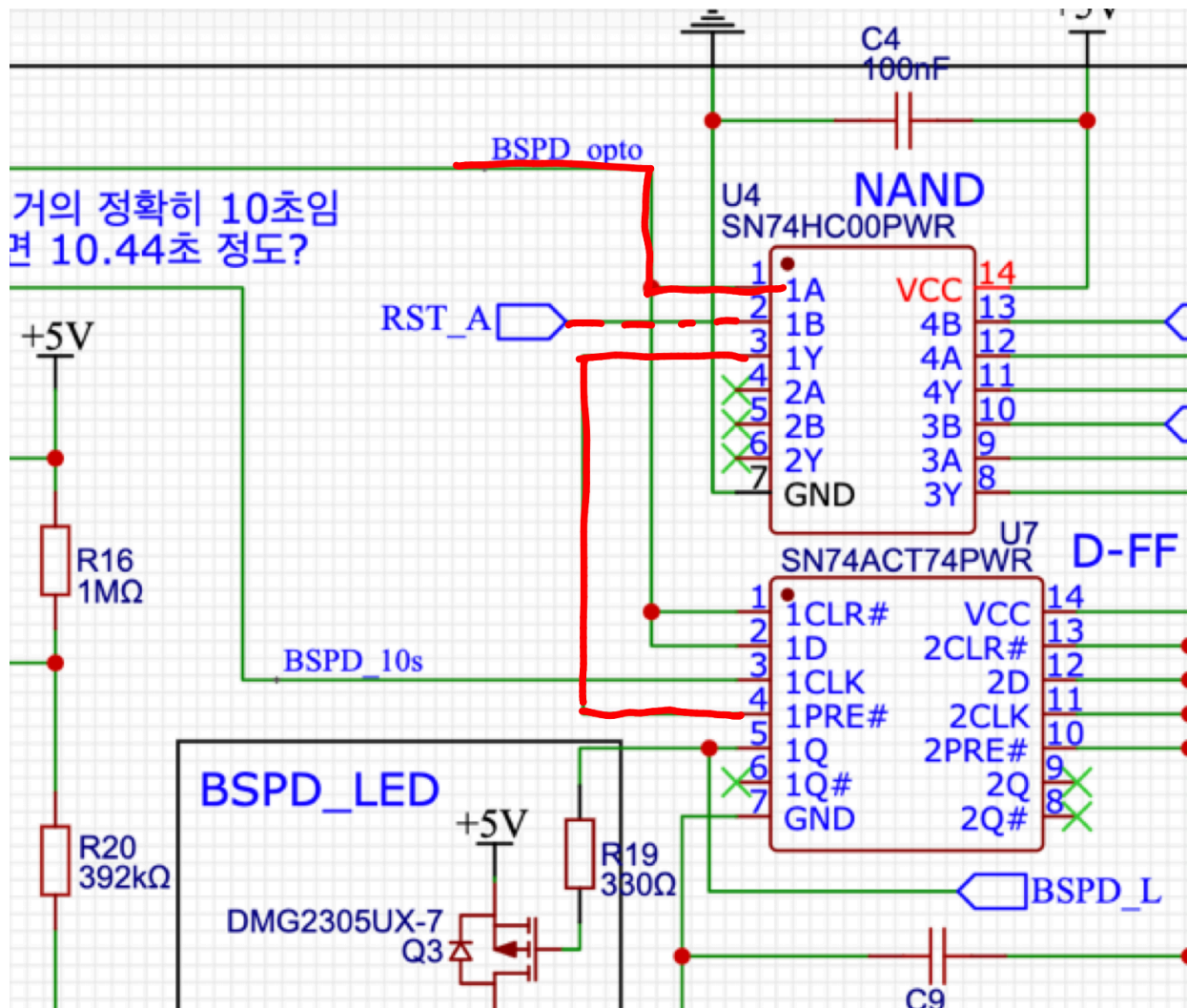
정확한 값은 지금 할 건 아닌 거 같고, 나중에 소자 정하고 데이터시트 보면서 조정해나가면 될 듯.

D-플립플롭 동작



간단하게 하기 위해서 Mode가 있다고 설명. 변재현씨가 말했듯 기본적인 DFF는 CLR(Clear)이나 PRE(Preset)가 없음.

CLR/PRE 모드와 DFF 모드 2개로 나뉜다고 생각해봄. CLR, PRE 모두 HIGH일때는 DFF모드로 동작.



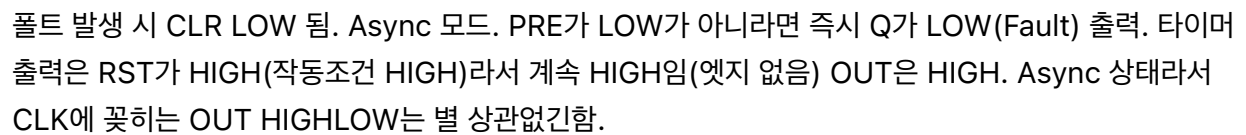
NAND는 하나만 HIGH이므로 출력이 LOW - PRE HIGH

- CLR, PRE가 모두 HIGH(기능 off)이므로 DFF 모드. CLK에 엣지가 발생하기 전까지 Q 상태를 보존함. 정상 주행이라면, 타이머가 작동해서 10초마다 엣지가 발생하지만 D가 HIGH이므로 Q는 HIGH 유지.

NOTE: 저번에 변재현씨가 설명했듯, 이 순간에 D와 CLK가 동시에 켜지므로, Q가 이것만으로는 HIGH라고 보장되지 않는다. POR 등으로 켜 줘야 함.

폴트

폴트 발생 시 및 1초 경과후 복귀



SDC_BSPD

237kΩ가 거의 정확히 10초임
250kΩ이면 10.44초 정도?

392kΩ 이어야 함

BSPD_10s

BSPD_LED

DMG2305UX-7

U5: LTC6995IS6-2#TRMPBF

U4: SN74HC00PWR

U7: SN74ACT74PWR

R14: 249kΩ

R16: 1MΩ

R20: 392kΩ

R19: 330Ω

C6: 100nF

SPD_opto

RST_A

BSPD_opto

BSPD_LED

BS

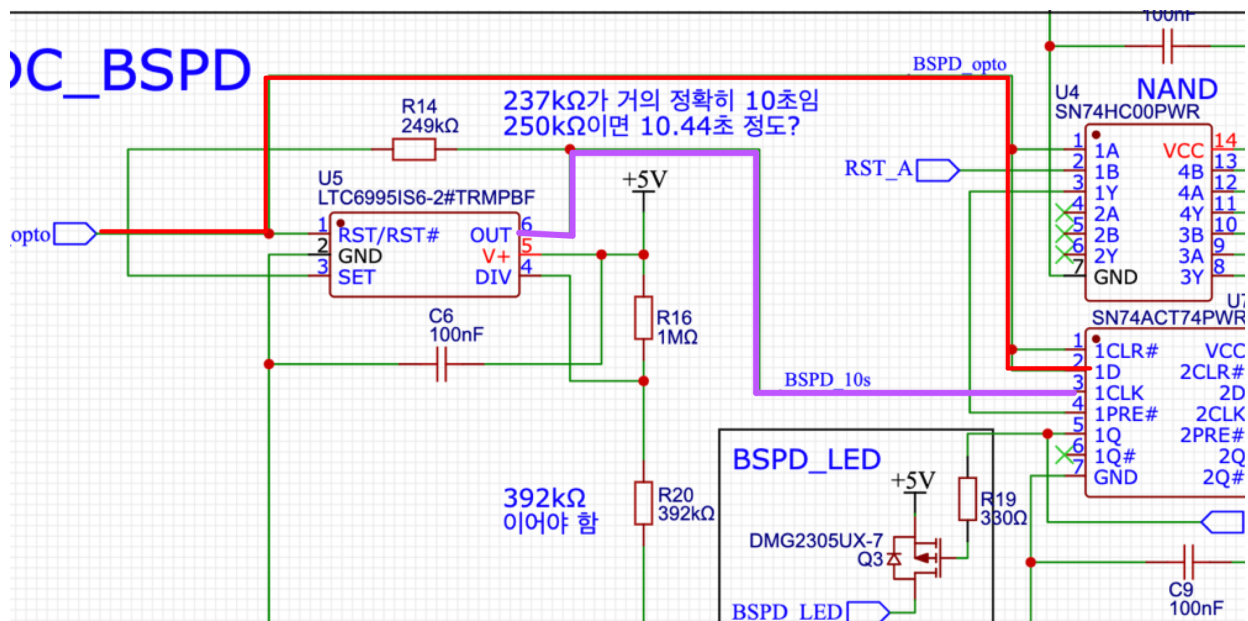
타이머가 10초 후 LOW로 내려가므로, 그 전까지 특별한 이벤트 없는 한 이 상태를 유지.

아까 폴트 상태에서 타이머는 HIGH를 유지하므로, 지금 시점에서는 여전히 HIGH. BSPD가 복구된 경우 (지금) RST이 HIGH이므로 OUT 신호는 여전히 HIGH. (엣지 없음)

이때 타이머의 RST이 10초 카운팅을 시작. 10초 후 LOW로 갈 예정

리셋

BSPD 복구 후 10초 경과



- 보라색 라인이 엷지됨 - 빨간색에 이어진 D의 HIGH 신호를 Q가 출력

CLR, PRE가 모두 1이라서 DFF 모드이면서, Q는 LOW인 상황. 복구된 BSPD에서 D에 HIGH를 보내 주고 있음. 타이머는 진행 중. 10초가 되는 순간 타이머의 OUT이 LOW로 떨어지면서 엣지가 발생하고, D(HIGH)의 값을 Q로 출력하기 시작하면서 정상 상태로 돌아온다.

RST 버튼

